**Skin-Hair Device: Informe del proyecto**

Sofia Mojica
16 de octubre de 2026

**Nota del autor**

Proyecto personal de desarrollo web. Diseño e implementación de un sitio de orientación informativa sobre el cuidado de la piel y el cabello.

# Resumen

Skin-Hair Device es un sitio web desarrollado para organizar información sobre productos y rutinas de cuidado de la piel y el cabello. La aplicación presenta un catálogo clasificado por zonas del rostro, el cuerpo y el cabello, e incluye un cuestionario que permite filtrar las fichas según las respuestas de cada usuario. También ofrece cuentas, almacenamiento de respuestas y consejos informativos durante la navegación. El sistema se implementó con HTML, CSS, JavaScript, PHP y una base de datos MySQL o MariaDB. El catálogo se consulta desde la base de datos, lo que permite relacionar una ficha con varias secciones sin duplicar el producto. La documentación del proyecto registra 206 productos únicos distribuidos en 17 secciones y 42 consejos informativos. El sitio tiene fines orientativos: el filtro no realiza diagnósticos ni garantiza que un producto sea adecuado para cada persona. Este informe describe el problema abordado, los objetivos, la metodología, la arquitectura, la base de datos, las funcionalidades, las verificaciones documentadas y las limitaciones del proyecto.

*Palabras clave:* sitio web, cuidado de la piel, cuidado capilar, PHP, MySQL, catálogo digital.

# Skin-Hair Device: informe del proyecto

## Introducción

La búsqueda de información sobre productos para la piel y el cabello puede ser difícil cuando los datos están dispersos entre catálogos comerciales, páginas institucionales y sitios de venta. También puede resultar complicado encontrar productos asociados con una zona específica o con una necesidad cotidiana.

Skin-Hair Device se desarrolló como una aplicación web que reúne fichas informativas y las organiza por zonas del rostro, el cuerpo y el cabello. El usuario puede recorrer el catálogo o completar un cuestionario para filtrar las fichas asociadas con sus respuestas. El sitio también presenta enlaces externos para consultar información adicional.

El contenido tiene un alcance informativo. No realiza diagnósticos ni asegura que un producto sea adecuado para todas las personas. Las necesidades pueden variar, y algunos problemas persistentes requieren evaluación profesional. La American Academy of Dermatology Association (2026) recomienda consultar con un dermatólogo cuando la piel seca persiste a pesar de los cuidados generales.

## Planteamiento del problema

La información sobre productos de cuidado personal suele estar organizada de distintas maneras. Un catálogo mantenido en páginas estáticas también puede ser difícil de actualizar: si se repite información en varias páginas, cada cambio requiere modificar varios archivos.

El proyecto aborda estas dificultades mediante un catálogo almacenado en una base de datos y organizado por categorías, etiquetas y secciones. Así, una ficha puede aparecer en más de una zona sin crear copias separadas. El cuestionario permite filtrar productos según las respuestas guardadas para el usuario.

## Justificación

La aplicación centraliza fichas informativas, organiza el contenido y facilita la navegación. Desde el punto de vista del desarrollo, integra tecnologías de frontend, backend y bases de datos en un sistema funcional. También permite aplicar conceptos de consultas SQL, sesiones, cuentas de usuario y relaciones entre tablas.

La inclusión de enlaces a fuentes oficiales permite que el visitante consulte información adicional cuando está disponible. Los consejos sobre cuidado de la piel y el cabello se presentan como información general, no como sustituto de una evaluación profesional. La American Academy of Dermatology Association (2024, 2026) publica pautas

generales sobre cuidado capilar y piel seca que sirven como referencia para el contenido informativo del sitio.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un sitio web que organice y presente información de productos para el cuidado de la piel y el cabello, con navegación por secciones y un filtro basado en las respuestas de un cuestionario.

## Objetivos específicos

- Organizar los productos por categorías y zonas del rostro, el cuerpo y el cabello.
- Almacenar las fichas del catálogo en una base de datos relacional.
- Implementar el registro de usuarios y el almacenamiento de respuestas al cuestionario.
- Permitir que el catálogo se filtre según las respuestas asociadas a una cuenta.
- Presentar consejos informativos y enlaces externos de consulta.
- Documentar la instalación local y la estructura del proyecto.

# Alcance y límites

El sitio permite explorar fichas informativas, navegar por 17 secciones y, para usuarios con cuenta, completar un cuestionario que sirve para filtrar el catálogo. La documentación del proyecto registra 206 productos únicos y 42 consejos informativos.

El sistema no vende productos ni administra inventario o precios propios. Algunos enlaces conducen a páginas externas de búsqueda o a páginas oficiales de fabricantes. Su disponibilidad, contenido e imágenes pueden cambiar sin depender del proyecto.

El filtro ofrece una orientación de navegación basada en etiquetas asociadas a las fichas y a las respuestas. No constituye una recomendación médica, no diagnostica condiciones y no garantiza tolerancia ni resultados. El sitio tampoco sustituye la lectura de etiquetas, la consulta con fabricantes ni la atención de profesionales de la salud.

# Marco conceptual

## Catálogos digitales y bases de datos relacionales

Un catálogo digital permite almacenar información en una base de datos y mostrarla dinámicamente en distintas páginas. En Skin-Hair Device, los productos se relacionan con categorías, subcategorías, etiquetas y secciones. Esta organización permite que una ficha aparezca en varias zonas sin crear duplicados.

El archivo `BD/base_completa.sql` contiene el script de instalación de la base de datos. Entre las tablas documentadas se encuentran `productos`, `categorias`, `subcategorias`, `usuarios`, `preguntas`, `opciones_respuesta`, `formularios`, `respuestas_formulario`, `tags_productos`, `secciones_productos` e `informacion_productos`.

### Orientación informativa sobre el cuidado personal

El contenido del catálogo y de los consejos tiene fines informativos. Una coincidencia entre una respuesta del cuestionario y una etiqueta de producto no permite determinar por sí sola si un producto será apropiado para una persona. Las pautas generales sobre el cuidado de la piel y el cabello no sustituyen una consulta profesional, especialmente si hay síntomas persistentes (American Academy of Dermatology Association, 2024, 2026).

### Tecnologías web

El frontend está compuesto por páginas HTML, hojas de estilo CSS, archivos JavaScript, imágenes y tipografías. PHP procesa operaciones del servidor, como el acceso al catálogo, las cuentas y las respuestas. PDO permite que PHP se conecte a la base de datos y ejecute consultas con parámetros. El uso de consultas preparadas ayuda a separar los datos ingresados de las instrucciones SQL (The PHP Documentation Group, s. f.-a).

El proyecto utiliza sesiones para conservar el estado de autenticación y las respuestas asociadas a una cuenta. PHP documenta el uso de sesiones para mantener datos entre solicitudes y ofrece configuraciones para proteger sus cookies (The PHP Documentation Group, s. f.-b).

## Metodología de desarrollo

El trabajo se realizó de manera iterativa. Primero se organizó la navegación y la distribución del contenido por áreas. Luego se integró la base de datos con el catálogo y las páginas PHP. Después se agregaron el cuestionario, las cuentas de usuario y el filtrado por etiquetas. Finalmente, se documentaron la instalación, la estructura de las tablas y el funcionamiento general.

La carpeta del proyecto separa los recursos según su función: `HTML` contiene las páginas; `CSS`, los estilos; `JS`, los scripts del navegador; `IMG` y `FONT`, los recursos visuales; `PHP`, los componentes del servidor; y `BD`, el script de instalación de la base de datos.

## Diseño e implementación

### Estructura del sitio

La página inicial es `index.html`. Las páginas de contenido se encuentran en `HTML`, organizadas en áreas como `rostro`, `cuerpo` y `cabello`. Las carpetas `CSS`, `JS`, `IMG` y `FONT` reúnen los recursos del frontend. La carpeta `PHP` contiene componentes como `bootstrap.php`, `catalogo.php`, `tarjeta.php` y `zonas.php`.

El archivo `.htaccess` configura la codificación de caracteres para Apache. La aplicación está preparada para ejecutarse en un entorno local con XAMPP y requiere Apache, PHP y MySQL o MariaDB.

## Base de datos

La base de datos almacena los productos, su clasificación, las preguntas y opciones del cuestionario, las cuentas y las respuestas. Las tablas `tags_productos` y `opciones_respuesta` relacionan las necesidades seleccionadas con etiquetas asignadas a los productos. La tabla `secciones_productos` permite ubicar una ficha en varias zonas sin duplicarla. La tabla `informacion_productos` registra el enlace de origen y la fecha de revisión cuando esa información está disponible.

El catálogo consulta la base de datos y muestra los productos activos. La documentación indica que los productos se pueden incorporar mediante registros en las tablas correspondientes, sin escribir manualmente cada ficha en el HTML.

## Cuestionario y filtrado

El usuario con una cuenta puede completar el cuestionario. Las respuestas quedan asociadas a un formulario y se utilizan para filtrar los productos por etiquetas. La interfaz permite volver a mostrar el catálogo completo. Las coincidencias pueden variar según el perfil y la sección seleccionada, por lo que una sección filtrada puede mostrar menos productos o ninguno.

## Sesiones y validación

El componente `PHP/bootstrap.php` centraliza funciones compartidas, como la conexión mediante PDO, el manejo de sesiones, la codificación de salida HTML, la identificación de usuarios con sesión y funciones para tokens CSRF. Las consultas preparadas permiten pasar valores como parámetros en lugar de incorporarlos directamente en el texto de una consulta SQL (The PHP Documentation Group, s. f.-a).

## Consejos informativos

El sitio presenta consejos durante la navegación. Según la documentación del proyecto, el primero aparece después de diez minutos y los siguientes se muestran en intervalos de diez minutos mientras la página está visible. El usuario puede cerrar o pausar los avisos. La implementación utiliza almacenamiento local del navegador para conservar parte del estado entre páginas.

# Secciones del catálogo

La documentación del proyecto registra 206 fichas únicas. Los conteos por sección se superponen porque un producto puede aparecer en más de una zona.

| Sección | Cantidad documentada |
|---|---|
| Frente | 47 |
| Labios | 12 |
| Ojeras | 12 |
| Piel | 49 |
| Brazos | 27 |
| Codos | 25 |
| Espalda | 22 |
| Torso | 22 |
| Manos | 18 |
| Piernas | 27 |
| Pies | 17 |
| Shampoo | 28 |
| Acondicionador | 13 |
| Capilar | 19 |
| Hidratación | 21 |
| Nutrición | 18 |
| Reparación | 25 |

**Nota.** Las cantidades por sección no deben sumarse para obtener el total de productos, ya que algunas fichas pertenecen a más de una sección.

# Verificación del sistema

La documentación del proyecto registra verificaciones de sintaxis de PHP y JavaScript, importación de la base, respuestas del sitio mediante HTTP, cantidades del catálogo, enlaces y comportamiento del filtro. También describe pruebas de los consejos

emergentes, como los intervalos, la pausa, el cierre y el comportamiento al cambiar de página o volver a una pestaña visible.

Para acompañar el informe con evidencia, se pueden guardar capturas de las pruebas y de las principales pantallas en la carpeta `capturas/`. Las capturas deberían corresponder a la versión final del proyecto.

# Limitaciones y mejoras futuras

Una limitación es la dependencia de recursos externos, como imágenes y enlaces de búsqueda. Si esos recursos cambian o dejan de estar disponibles, algunas fichas podrían perder contenido visual o de referencia.

El sistema requiere un servidor local o web con PHP y MySQL/MariaDB; no es un sitio estático que pueda ejecutarse completamente abriendo solo un archivo HTML. Para que otra persona lo instale, debe importar la base y configurar correctamente la conexión. Las credenciales de una instalación real deben mantenerse fuera de un repositorio público.

Como mejoras futuras se propone:

- Crear manuales de usuario y de desarrollo en `docs/manuales/`.
- Agregar capturas de cada sección y del cuestionario.
- Revisar periódicamente los enlaces y las fechas de las fuentes.
- Probar la aplicación en distintos navegadores y tamaños de pantalla.
- Mejorar el despliegue para un servidor público y documentar las variables de entorno.
- Incorporar mensajes claros cuando no existan coincidencias.
- Definir una política de privacidad apropiada si el sitio se publica y recopila datos de usuarios.

# Conclusiones

Skin-Hair Device integra un catálogo digital, una base de datos relacional, páginas dinámicas y un cuestionario de filtrado en una aplicación web. La organización por zonas y etiquetas permite presentar los productos en diferentes secciones sin duplicar cada ficha. La separación de los recursos en carpetas facilita la comprensión y el mantenimiento del proyecto.

El desarrollo permitió aplicar conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, sesiones y conexión entre una aplicación y una base de datos. La documentación de instalación y el archivo SQL facilitan reproducir el entorno local en otra computadora.

> El proyecto debe presentarse como una herramienta informativa. Sus filtros no equivalen a una evaluación dermatológica ni aseguran que un producto sea adecuado para una persona. La revisión de fuentes, la actualización del catálogo y la protección de los datos son aspectos importantes para mantener la utilidad del sitio.

# Referencias

American Academy of Dermatology Association. (2024, 12 de agosto). *Tips for healthy hair*. https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/hair/healthy-hair-tips

American Academy of Dermatology Association. (2026, 2 de enero). *Dermatologists' top tips for relieving dry skin*. https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/dry/dermatologists-tips-relieve-dry-skin

The PHP Documentation Group. (s. f.-a). *Prepared statements and stored procedures*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php

The PHP Documentation Group. (s. f.-b). *Sessions and security*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/session.security.php